

E1 – Sanitização Econômica (§24)

Metal Bruto, Mina Local, Destilaria, subsídio e nova fórmula de preço **CONCLUÍDO****Projeto:** Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD:** v29 — §24 **Data:** 30/06/2026 **Telas:** HUD · Colônia · Mercado

O §24 "sanea" a economia com cadeias de produção completas: um recurso novo (Metal Bruto), construções para produzi-lo (Mina Local) e ao Biocombustível (Destilaria), receitas de Componentes Eletrônicos, subsídio das construções essenciais e uma nova fórmula de preço para os recursos processados.

Metal Bruto

novo recurso · 0,183 Fert\$

+2

construções (Mina Local, Destilaria)

3

receitas de Componentes (§24.5)

nv≤3

essenciais subsidiadas (§24.7)

Escopo entregue

ÁREA	MUDANÇA
HUD / Recursos	+ Metal Bruto (0,183) e + Biocombustível (0,0345) na barra de recursos (ícone/cor próprios)
Colônia	+ Mina Local (Metal Bruto, §24.4) e + Destilaria (Biocombustível, §24.6) na base; produção pelos números do GDD
Colônia · Oficina	Painel mostra as 3 receitas de Componentes (Básica/Intermediária/Avançada, §24.5)
Colônia · essenciais	Selo " Custeada pelo Governo Central até o nível 3 " (§24.7) nas 5 essenciais ≤ nv3
Mercado	+ tickers/ordens de Metal Bruto e Biocombustível; Componentes repreçado pela nova fórmula (Básico 1,2778); nota da fórmula §24.8

Nova fórmula de preço (§24.8)

Processados (Componentes, Biocombustível): $\text{preço} = \text{custo de insumos} \times (1 + \text{markup } 30\text{--}40\%)$.**Brutos/primários** (O₂, Água, Biomassa, Energia, Metal Bruto, minerais): fórmula de escassez por produção/hora. Componentes: Básico 1,2778 · Intermediário 1,5473 · Avançado 2,0877 Fert\$.

Implementação

CAMADA	MUDANÇA
Modelo	<code>colony_buildings.dart</code> : + categorias <code>rawmetal</code> / <code>biofuel</code> ; + <code>isEssential</code> / <code>isSubsidized</code> (§24.7)
Fixtures	<code>player.json</code> (+Metal Bruto/Biocombustível) · <code>colony.json</code> (+Mina Local/Destilaria) · <code>market.json</code> (+recursos/preços §24)
UI	<code>resource_hud.dart</code> + <code>resource_visual.dart</code> + <code>colony_game.dart</code> (ícone/cor); <code>colony_building_panel.dart</code> (selo subsídio + receitas); <code>market_screen.dart</code> (nota §24.8)

Definition of Done – validado

- ✓ flutter analyze — No issues found (primeira tentativa)
- ✓ flutter build web — ✓ Built
- ✓ Visual: Colônia com Mina Local + Destilaria (11 construções); Oficina com 3 receitas §24.5; Gerador de Atmosfera com selo de subsídio; Mercado com Metal Bruto 0,1830 e Componentes 1,28 + nota §24.8
- ✓ Seam · tokens DsTokens · sem emoji

Dívidas: i18n pt hard-coded · ações = mock · identidade/diário §24.2-3 já cobertos no Perfil (R2). **Próximo:** §27 Combate Territorial (Sentinela, rodadas, saque) — consome Metal Bruto/Componentes definidos aqui.